

Отчёт по лабораторной работе №5

Дисциплина: Операционные системы

Терентеевская Светлана Александровна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
3.1	Менеджер паролей pass	7
3.2	Управление конфигурационными файлами с chezmoi	7
4	Выполнение лабораторной работе	9
4.1	Менеджер паролей pass	9
4.2	Установка	9
4.3	Настройка	10
4.4	Настройка интерфейса с браузером	11
4.5	Сохранение пароля	12
4.6	Управление файлами конфигурации	13
4.7	Дополнительное программное обеспечение	13
4.8	Установка	14
4.9	Создание собственного репозитория с помощью утилит	14
4.10	Подключение репозитория к своей системе	14
4.11	Использование chezmoi на нескольких машинах	15
4.12	Настройка новой машины с помощью одной команды	16
4.13	Ежедневные операции с chezmoi	16
5	Выводы	19
6	Список литературы	20

Список иллюстраций

4.1	Установка pass	9
4.2	Установка gopass	9
4.3	Список ключей	10
4.4	Инициализация хранилища	10
4.5	Создание структуры git	10
4.6	Синхронизация	10
4.7	Установка интерфейса	11
4.8	Расширение	11
4.9	Редактирование ключа	12
4.10	Результат	12
4.11	Новый пароль	12
4.12	Пароль и смена	13
4.13	Дополнительное ПО	13
4.14	Установка шрифтов	14
4.15	Скачивание файла с помощью wget	14
4.16	Создание репозитория	14
4.17	Инициализация chezmoi	15
4.18	Проверка изменений	15
4.19	Запуск chezmoi apply -v	15
4.20	Инициализация на другом ноутбуке	15
4.21	Проверка изменений	16
4.22	Запуск chezmoi apply -v	16
4.23	Просмотр и применение изменений	17
4.24	Файл конфигурации	17
4.25	Новый интерфейс	18

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить использование менеджера паролей pass для безопасного хранения учётных данных и систему управления конфигурационными файлами chezmoi для синхронизации настроек рабочей среды.

2 Задание

- Установить и настроить менеджер паролей pass
- Установить и настроить chezmoi
- Выполнить настройку второй машины/компьютера с использованием созданного репозитория

3 Теоретическое введение

3.1 Менеджер паролей pass

pass (The standard Unix password manager) — менеджер паролей, следующий философии Unix. Основные принципы работы:

- Хранение данных: пароли сохраняются в файловой системе в виде обычных файлов, организованных в каталоги.
- Безопасность: каждый файл шифруется с помощью GPG-ключа пользователя.
- Структура базы: может быть произвольной, но для совместимости с дополнительным ПО рекомендуется семантическая структура (например, `example.com/user.gpg`, `user@example.com.gpg`).
- Синхронизация: поддерживается работа с Git, что позволяет хранить базу паролей в удалённом репозитории и использовать её на нескольких устройствах.

3.2 Управление конфигурационными файлами с

chezmoi

chezmoi — инструмент для управления dotfiles (конфигурационными файлами) в домашнем каталоге пользователя.

Основные возможности:

- Хранение: состояние файлов сохраняется в `~/.local/share/chezmoi`, который является клоном Git-репозитория.
- Шаблоны: поддержка шаблонов Go (синтаксис `{{ .variable }}`) для создания конфигураций, адаптируемых под разные машины.
- Переменные: доступ к данным окружения через `chezmoi data` (ОС, имя хоста, архитектура и др.).
- Условные выражения: возможность включать/исключать части конфигурации в зависимости от условий (`if`, `eq`, `and`, `or`).
- Безопасность: отделение общих конфигураций от чувствительных данных (пароли, токены) с помощью шаблонов и внешних хранилищ секретов.
- Работа с несколькими машинами: простая инициализация новой машины одной командой (`chezmoi init -apply`), автоматическая синхронизация изменений.

4 Выполнение лабораторной работе

4.1 Менеджер паролей pass

4.2 Установка

Я установила pass (рис. 4.1).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ sudo dnf install pass pass-otp
[sudo] пароль для saterenteevskaya:
Обновление и загрузка репозитория:
Fedora 43 - x86_64 - Updates
Copr repo for gitflow owned by elegos
Репозитории загружены.
Пакет
Установка:
pass
pass-otp
Установка зависимостей:
liboath
oathtool
qrencode
```

Пакет	Арх.	Версия
pass	noarch	1.7.4-17.fc43
pass-otp	noarch	1.2.0-18.fc43
liboath	x86_64	2.6.12-3.fc43
oathtool	x86_64	2.6.12-3.fc43
qrencode	x86_64	4.1.1-11.fc43

Рисунок 4.1: Установка pass

А также gopass (рис. 4.2).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ sudo dnf install gopass
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет
Установка:
gopass
Установка зависимостей:
fish
ncurses-term
pcre2-utf32
```

Пакет	Арх.	Версия
gopass	x86_64	1.16.1-1.fc43
fish	x86_64	4.2.0-2.fc43
ncurses-term	noarch	6.5-7.20250614.fc43
pcre2-utf32	x86_64	10.47-1.fc43

Сводка транзакции:

Рисунок 4.2: Установка gopass

4.3 Настройка

Посмотрела список ключей (рис. 4.3).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ gpg --list-secret-keys
[keyboard]
-----
sec   rsa4096 2026-03-01 [SC]
      304D196747B9AB870E4E0FA2C9F5501B7BCAE35B
uid    [ неизвестно ] Svetlana <1032253498@pfur.ru>
ssb    rsa4096 2026-03-01 [E]
```

Рисунок 4.3: Список ключей

Инициализировала хранилище (рис. 4.4).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ pass init 1032253498@pfur.ru
mkdir: создан каталог '/home/saterenteevskaya/.password-store/'
Password store initialized for 1032253498@pfur.ru
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ pass git init
```

Рисунок 4.4: Инициализация хранилища

Создала структуру git и задала адрес репозитория на хостинге, предварительно создав репозиторий (рис. 4.5).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ pass git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/saterenteevskaya/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) c0926be] Add current contents of password store.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .pgp-id
[master bfb4093] Configure git repository for pgp file diff.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gitattributes
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ pass git remote add origin git@github.com:SvetlanaTerenteevskaya/passwords.git
```

Рисунок 4.5: Создание структуры git

Выполнила следующую команду для синхронизации (рис. 4.6).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ pass git pull
Уже актуально.
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ pass git push
Everything up-to-date
```

Рисунок 4.6: Синхронизация

4.4 Настройка интерфейса с браузером

Я установила интерфейс для взаимодействия с браузером (рис. 4.7).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
[sudo] пароль для saterenteevskaya:
https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmsrepo/maximbaz/browserpass/fedora-43/
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ sudo dnf install browserpass
Обновление и загрузка репозитория:
Copr repo for browserpass owned by maximbaz
Репозитории загружены.
Пакет                                Арх.      Версия
Установка:
browserpass                         x86_64    3.1.2-1.fc43

Сводка транзакции:
Установка:      1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 1 MiB. Необходимо загрузить 1 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 3 MiB (установка 3 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
```

Рисунок 4.7: Установка интерфейса

Посмотрела, что расширение появилось (рис. 4.8).

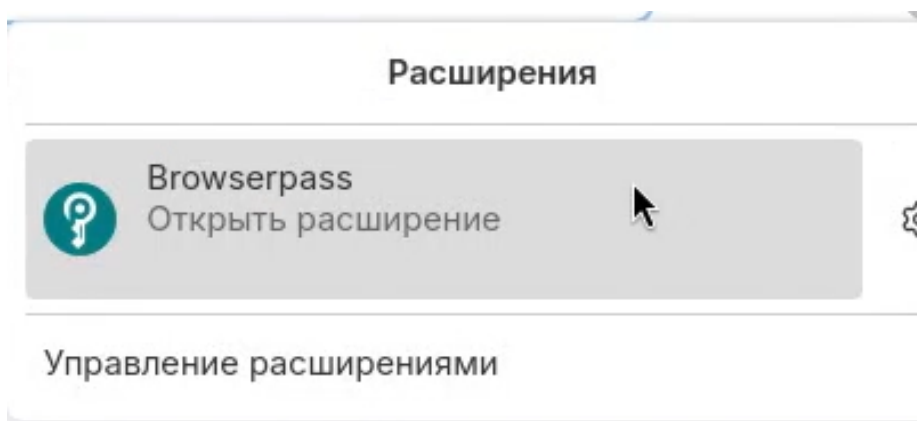


Рисунок 4.8: Расширение

4.5 Сохранение пароля

Я отредактировала ключ, изменив доверие с «неизвестно» (рис. 4.9).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ gpg --edit-key 1032253498@pfur.ru
gpg (GnuPG) 2.4.9; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Секретный ключ доступен.

sec  rsa4096/C9F5501B7BCAE35B
      создан: 2026-03-01      годеи до: никогда      назначение: SC
      доверие: неизвестно доверенность: неизвестно
ssb  rsa4096/85D81800C88DBB19
      создан: 2026-03-01      годеи до: никогда      назначение: E
[ неизвестно ] (1). Svetlana <1032253498@pfur.ru>
```

Рисунок 4.9: Редактирование ключа

На «абсолютно» (рис. 4.10).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ gpg --list-secret-key
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: глубина: 0 достоверных: 1 подписанных: 0 доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboard]
-----
sec  rsa4096 2026-03-01 [SC]
      304D196747B9AB870E4E0FA2C9F5501B7BCAE35B
uid      [ абсолютно ] Svetlana <1032253498@pfur.ru>
ssb  rsa4096 2026-03-01 [E]
```

Рисунок 4.10: Результат

Я добавила новый пароль (рис. 4.11).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ pass insert email/gmail
Enter password for email/gmail:
Retype password for email/gmail:
[master 9f3f7fb] Add given password for email/gmail to store.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 email/gmail.gpg
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ pass g
```

Рисунок 4.11: Новый пароль

Отобразила пароль для указанного имени файла и заменила существующий пароль (рис. 4.12)

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ pass email/gmail
Q>.6-2>8E" `ZheIXse<StlZ=Y
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ pass generate email/gmail
An entry already exists for email/gmail. Overwrite it? [y/N] y
[master 6f9943c] Add generated password for email/gmail.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for email/gmail is:
.Ek#|v5H_TfA+Dw8:CHs:a.8d
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$
```

Рисунок 4.12: Пароль и смена

4.6 Управление файлами конфигурации

4.7 Дополнительное программное обеспечение

Я установила дополнительное программное обеспечение (рис. 4.13).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ sudo dnf -y install \
    dunst \
    fontawesome-fonts \
    powerline-fonts \
    light \
    fuzzel \
    swaylock \
    kitty \
    waybar swaybg \
    wl-clipboard \
    mpv \
    grim \
    slurp
[sudo] пароль для saterenteevskaya:
Обновление и загрузка репозитория:
Fedora 43 - x86_64
```

Рисунок 4.13: Дополнительное ПО

Установила шрифты (рис. 4.14).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
sudo dnf search iosevka
sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-curly-fonts iosevka-slab-fonts iosevka-etoile-fonts iosevka-term-fonts
https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmsrepo/peterwu/iosevka/fedora-43/
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.
```

Рисунок 4.14: Установка шрифтов

4.8 Установка

С помощью wget скачивается необходимый файл (рис. 4.15).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found chezmoi version 2.70.0 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.42
info installed bin/chezmoi
```

Рисунок 4.15: Скачивание файла с помощью wget

4.9 Создание собственного репозитория с помощью утилит

Я создала свой репозиторий для конфигурационных файлов на основе шаблона (рис. 4.16).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ gh repo create dotfiles --template="yamadhama/dotfiles-template" --private
✓ Created repository SvetlanaTerenteevskaya/dotfiles on github.com
https://github.com/SvetlanaTerenteevskaya/dotfiles
```

Рисунок 4.16: Создание репозитория

4.10 Подключение репозитория к своей системе

Далее инициализировала chezmoi с моим репозиторием dotfiles (рис. 4.17).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ chezmoi init git@github.com:SvetlanaTerenteevskaya/dotfiles.git
Клонирование в «/home/saterenteevskaya/.local/share/chezmoi»...
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (100/100), 77.85 KiB | 885.00 KiB/s, готово.
Email address?
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$
```

Рисунок 4.17: Инициализация chezmoi

И проверила какие изменения внесет chezmoi в домашний каталог (рис. 4.18).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ chezmoi diff
```

Рисунок 4.18: Проверка изменений

Запустила `chezmoi apply -v`, поскольку меня устраивают изменения (рис. 4.19).

```
+Creative Commons may be contacted at creativecommons.org.
+
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ chezmoi apply -v
```

Рисунок 4.19: Запуск chezmoi apply -v

4.11 Использование chezmoi на нескольких машинах

На втором ноутбуке инициализировала chezmoi с моим репозиторием dotfiles через ssh (рис. 4.20).

```
saterenteevskaya@fedora:~$ chezmoi init git@github.com:SvetlanaTerenteevskaya/dotfiles.git
Клонирование в «/home/saterenteevskaya/.local/share/chezmoi»...
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (100/100), 77.85 KiB | 372.00 KiB/s, готово.
Email address?
```

Рисунок 4.20: Инициализация на другом ноутбуке

Проверила, какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог (рис. 4.21).

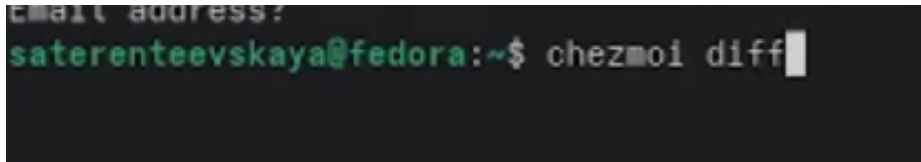


Рисунок 4.21: Проверка изменений

И запустила `chezmoi apply -v`, потому что меня устраивают изменения (рис. 4.22).

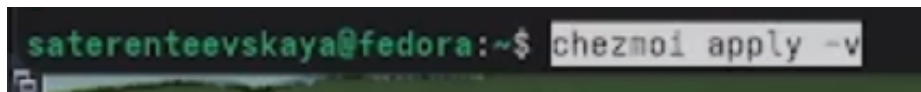


Рисунок 4.22: Запуск `chezmoi apply -v`

4.12 Настройка новой машины с помощью одной команды

Также можно установить свои dotfiles на новый компьютер с помощью одной команды:

```
chezmoi init --apply https://github.com//dotfiles.git
```

Через ssh:

```
chezmoi init --apply git@github.com:/dotfiles.git
```

4.13 Ежедневные операции с `chezmoi`

Я извлекла изменения из репозитория и применила их. Потом извлекла изменения и посмотрела, что изменится, фактически не применяя изменения. И т.к. я довольна изменениями, я применила их (рис. 4.23).


```
saterenteevskaya@fedora:~$ chezmoi update
Уже актуально.
saterenteevskaya@fedora:~$ chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
Уже актуально.
saterenteevskaya@fedora:~$ chezmoi apply
saterenteevskaya@fedora:~$
```

Рисунок 4.23: Просмотр и применение изменений

Чтобы автоматически фиксировать и отправлять изменения в репозиторий, я добавила в файл конфигурации ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml следующее: (рис. 4.24).

```
foot
GNU nano 8.5
[data]
  email = "1032253498@pfur.ru"

[git]
  autoCommit = true
  autoPush = true
```

Рисунок 4.24: Файл конфигурации

Перезагрузила виртуальную машину и посмотрела, что интерфейс изменился (рис. 4.25).

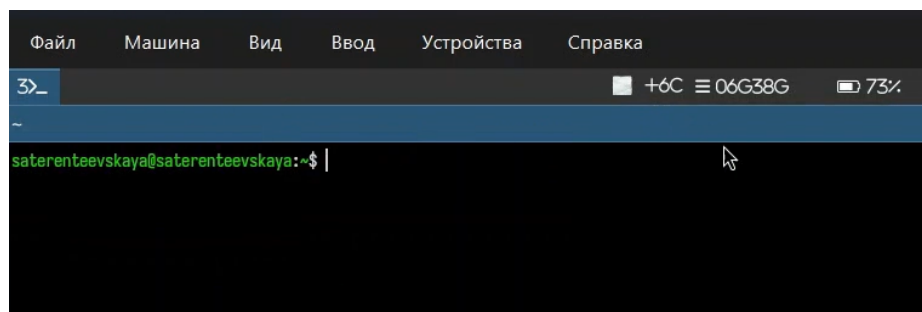


Рисунок 4.25: Новый интерфейс

5 Выводы

Я освоила использование менеджера паролей зфыы для безопасного хранения учётных данных и систему управления конфигурационными файлами chezmoi для синхронизации настроек рабочей среды.

6 Список литературы

ТУИС

Методичка к лабораторной работе №5